

Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Базы данных
Лабораторная работа №1
Вариант №102326

Выполнил:
Башлачёв А.П.
Группа Р3131
Проверил:
Харитонов А.Е.

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

1. Текст задания	3
2. Описание предметной области	3
3. Список сущностей и их классификация	3
4. Инфологическая модель	4
5. Даталогическая модель	4
6. Реализация модели на языке SQL	5
7. Дополнительное задание	5

1. Текст задания

Для выполнения лабораторной работы №1 необходимо:

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

2. Описание предметной области

В любом случае работы было немного: выпрямить деревце, убрать металлические крепления и поставить метку, чтобы утром озеленители сделали подпорку. Всех трудов минут на двадцать. Кратковременность работы радовала Малдуна: он помнил, что дилофозавры всегда держались неподалеку от реки. И хотя рабочие были с ними по разные стороны ограды, это их не спасло бы от плевка ослепляющей слюной.

Существует **работа**, у нее есть объект, исполнитель, длительность, у некоторой - цель. Есть **люди**, они могут быть **исполнителями** работы, у них есть имя, пол и настроение. Существуют **динозавры**, у которых есть расположение, вид и кислотная слюна. Люди могут быть в области поражения динозавра.

3. Список сущностей и их классификация

Стержневые:

- Человек - имя, пол, настроение
- Динозавр - вид, расположение, размер, кислотность слюны
- Метка - цвет, цель
- Локация - название, около реки ли

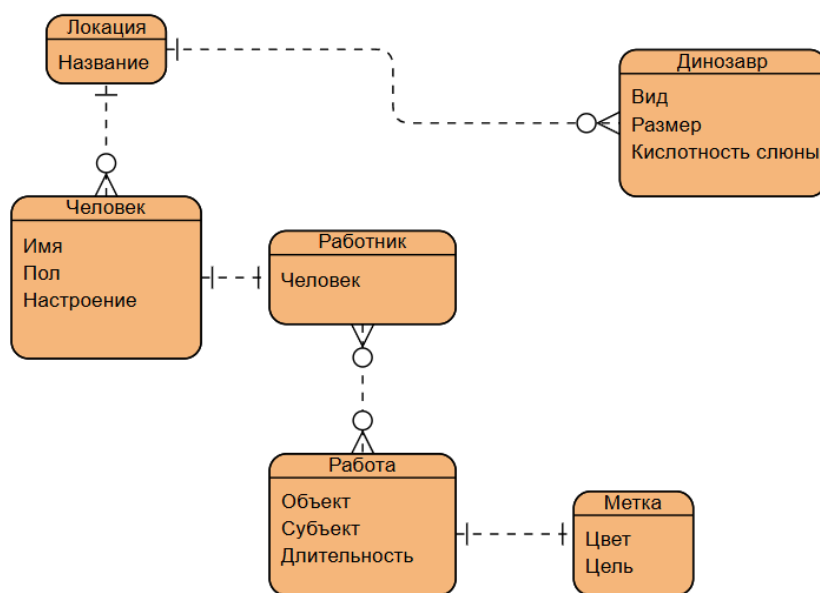
Характеристические:

- Работник - человек, являющийся исполнителем работы

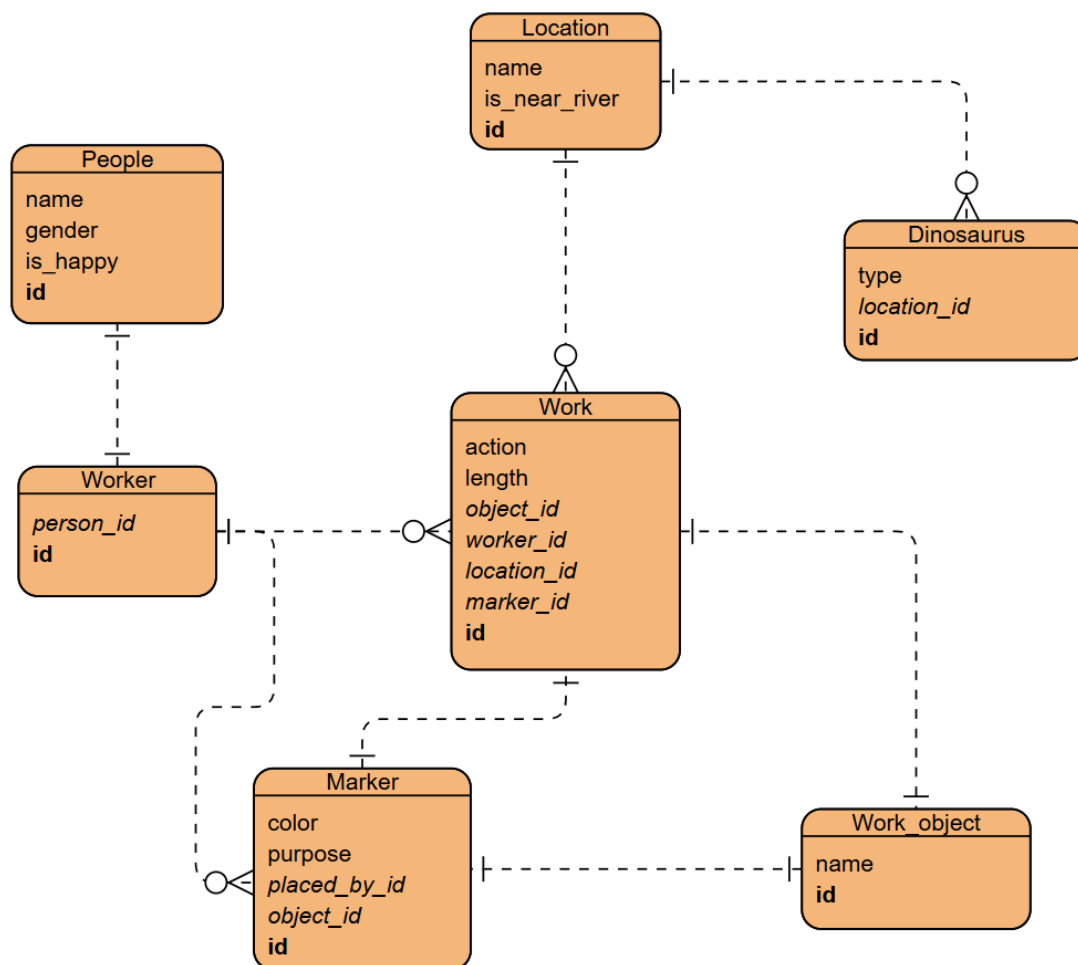
Ассоциативные:

- Работа - объект, субъект, длительность, расположение

4. Инфологическая модель



5. Даталогическая модель



6. Реализация модели на языке SQL

<https://github.com/SmyZikbeast/itmo/tree/main/2%20data%20bases/lab/lab1/scripts>

7. Дополнительное задание

Написать имя человека, который, находясь в одной локации с динозаврами, поставил больше всего маркеров.

```
WITH PERSON_COUNTS AS(
SELECT PEOPLE.NAME, COUNT(DISTINCT WORK_OBJECT.ID) AS AMOUNT FROM
PEOPLE
JOIN WORKER on WORKER.PERSON_ID = PEOPLE.ID
JOIN WORK ON WORK.WORKER_ID = WORKER.ID
JOIN WORK_OBJECT ON WORK.OBJECT_ID = WORK_OBJECT.ID
JOIN LOCATION ON WORK.LOCATION_ID = LOCATION.ID
JOIN DINOSAURUS ON LOCATION.ID = DINOSAURUS.LOCATION_ID
JOIN MARKER ON MARKER.WORK_OBJECT_ID = WORK_OBJECT.ID
WHERE DINOSAURUS.LOCATION_ID = WORK.LOCATION_ID AND WORK_OBJECT.ID
= MARKER.WORK_OBJECT_ID AND WORK.ACTION = 'поставить'
GROUP BY PEOPLE.NAME)
SELECT NAME, AMOUNT FROM PERSON_COUNTS
WHERE AMOUNT = (SELECT MAX(AMOUNT) FROM PERSON_COUNTS); --
ВОЗВРАЩАЕТ ИМЯ И КОЛИЧЕСТВО МАРКЕРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЛОКАЦИИ С
ДИНОЗАВРАМИ
```